Tech Hub<FP> euroformac

Centro FP Oficial especializado en **Tech & Business**

Unidad 1

Digitalización en los sectores productivos

<DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SCETORES PRODUCTIVOS>

Índice

Objetivos generales de la unidad 4

Introducción 5

1. Cronología de las Revoluciones Industriales: Principales Elementos 6

1.1. La Primera Revolución Industrial (fines del s. XVIII) 7

1.2. La Segunda Revolución Industrial (fines del s. XIX) 9

1.3. La Tercera Revolución Industrial (Mediados del s. XX) 12

2. Cuarta Revolución: Digitalización y sus Elementos 15

3. Sistemas Ciberfísicos (CPS) 18

4. Estructura de la empresa: Digitalización de sus unidades 22

4.1. Organización: Hacia un Ecosistema Conectado..... 22

4.2. Recursos: Activos Digitales y Capital Humano 23

4.3. Planificación de Tareas Compartidas: Sincronización en Tiempo Real 24

5. Entornos IT y OT 26

5.1. IT (Information Technology - Tecnología de la Información) 26

5.2. OT (Operation Technology - Tecnología de Operación)..... 26

5.3. Diferencias y Similitudes..... 27

5.4. Relación entre entornos IT y OT 28

5.5. Tecnologías Habilitadoras Digitales (TDH) por Entorno 29

5.6. Mejoras producidas por las THD en OT 35

6. Evolución de una empresa clásica a una empresa digitalizada 36

7. Resumen 42

8. Glosario 44

Objetivos generales de la unidad

Esta primera unidad, titulada Digitalización en los sectores productivos, constituye la base fundamental del módulo. Su propósito principal es que seas capaz de analizar el concepto de digitalización y comprender cómo impacta en las actividades de las empresas actuales.

- Definir la digitalización: Describir con precisión en qué consiste este concepto y cómo se relaciona con la organización empresarial.
- Diferenciar entornos IT y OT: Identificar las características de las Tecnologías de la Información (IT) y las Tecnologías de Operación (OT), analizando la importancia de su conexión.
- Valorar la transformación industrial: Analizar las ventajas de digitalizar una empresa de extremo a extremo y conocer la cronología de las revoluciones industriales.
- Comprender la empresa digital: Evaluar cómo la digitalización contribuye a la sostenibilidad, la eficiencia de costes y la conciliación laboral.

Introducción

En esta unidad se comienza con un análisis cronológico de las diversas revoluciones industriales, identificando los elementos clave que han permitido transitar desde la mecanización inicial hasta la actual cuarta revolución, la cual se define por la digitalización integral y la aparición de los sistemas ciberfísicos. En este marco, se profundiza en el concepto de digitalización y su repercusión directa en la actividad empresarial, analizando cómo la implantación tecnológica altera y moderniza la organización tradicional de las empresas.

Un bloque central de la unidad se enfoca en la estructura interna de la empresa, detallando el proceso de digitalización de sus unidades esenciales, tales como la organización, la gestión de recursos y la planificación de tareas compartidas. El contenido aborda la dualidad técnica entre los entornos IT (tecnología de la información) y OT (tecnología de operación), estableciendo sus diferencias y similitudes, así como la importancia crítica de su conexión para lograr una digitalización de extremo a extremo. En este punto, se identifican las Tecnologías Habilitadoras Digitales (TDH) específicas que se aplican en cada entorno, ya sea en la planta de producción o en el área de gestión de negocio.

Finalmente, el programa evalúa la evolución necesaria de una empresa clásica hacia un modelo digitalizado, destacando las ventajas estratégicas que este cambio conlleva. Entre estos beneficios, se estudian la eficiencia en la gestión de costes económicos, el uso de nuevos mecanismos de análisis de datos para optimizar la toma de decisiones y la creación de canales de comunicación más ágiles con clientes y proveedores.

1. Cronología de las Revoluciones Industriales: Principales Elementos

La evolución de la industria no ha sido lineal, sino que se ha visto impulsada por grandes saltos tecnológicos que han transformado radicalmente la organización de las empresas y la sociedad. En la actualidad, podemos diferenciar 4 periodos diferentes: La Primera Revolución Industrial (Finales del siglo XVIII), La Segunda Revolución Industrial (Finales del siglo XIX), La Tercera Revolución Industrial (Mediados del siglo XX), La Cuarta Revolución Industrial (Actualidad).

A continuación, se presenta una tabla para visualizar los cambios fundamentales en la organización de los recursos y la producción:

REVOLUCIÓN	PERIODO	MOTOR DE CAMBIO	TIPO DE PRODUCCIÓN
1ª	~1780	Energía de vapor	Mecanizada (Manual a Máquina)
2ª	~1870	Electricidad / Petróleo	En masa (Líneas de montaje)
3ª	~1970	Informática / Electrónica	Automatizada (Robótica básica)
4ª	Hoy	Digitalización / Conectividad	Inteligente (Sistemas Ciberfísicos)

1.1. La Primera Revolución Industrial (fines del s. XVIII)

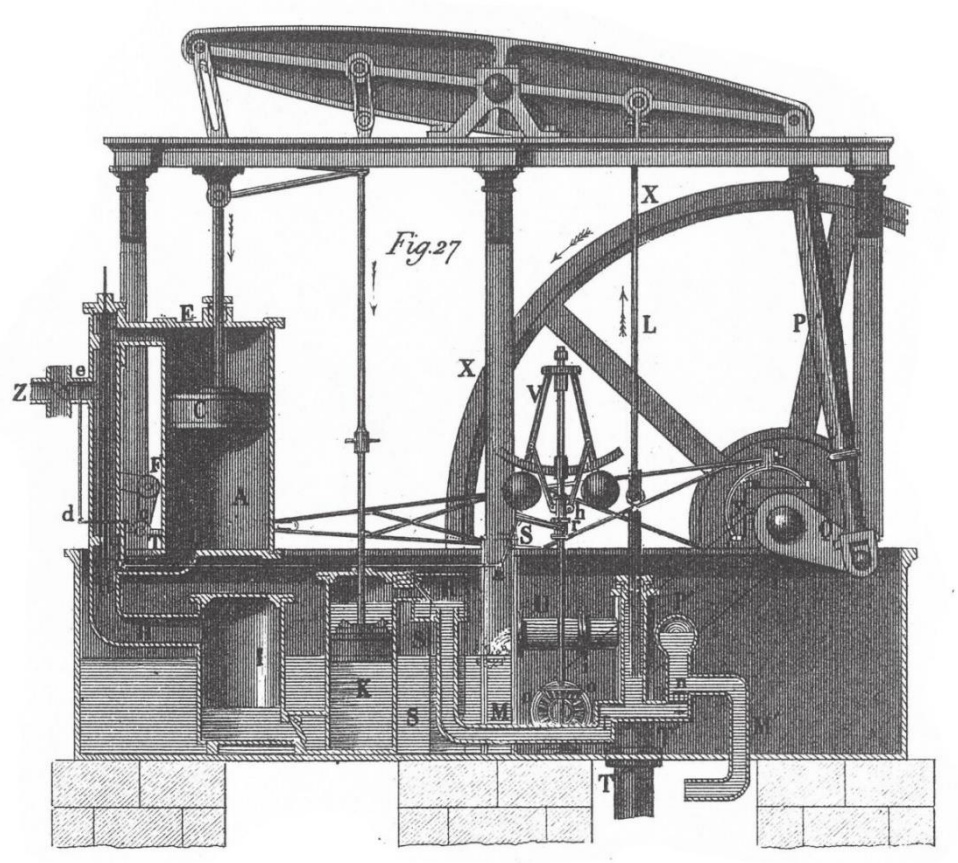
Este periodo representa el primer gran cambio en la cronología de las revoluciones industriales, marcando la transición de una economía basada en la agricultura y el trabajo manual a una dominada por la industria y la manufactura mecanizada.

Contexto y Origen

- Cronología: Se sitúa aproximadamente entre 1760 y 1840.
- Ubicación: Se originó en el Reino Unido y se extendió paulatinamente por Europa y Estados Unidos.

Elementos Principales: La transformación se fundamentó en tres pilares tecnológicos y económicos:

1. La Máquina de Vapor: Es el elemento tecnológico central. Perfeccionada por James Watt, permitió convertir la energía térmica en energía mecánica, desvinculando la producción de la fuerza humana, animal o de las corrientes de agua.
2. El Carbón como Fuente de Energía: Se convirtió en el combustible principal para alimentar las nuevas máquinas y las fundiciones de hierro.
3. El Sistema de Fábrica (Factory System): La producción se trasladó de los pequeños talleres artesanales a grandes instalaciones donde se concentraban las máquinas y los trabajadores, estableciendo las bases de la organización y recursos industriales actuales.



Sectores Clave y Repercusión

- Industria Textil: Fue el primer sector en mecanizarse mediante el uso de telares mecánicos.
- Siderurgia: Mejora en la producción de hierro, esencial para la construcción de nuevas máquinas y herramientas.
- Transporte: La aplicación del vapor al transporte (locomotora y barcos de vapor) revolucionó el comercio y la movilidad de materias primas.

Consecuencias en la Estructura de la Empresa.

Este periodo supuso el inicio de la evolución de la empresa clásica:

- Mecanización: Sustitución de herramientas manuales por maquinaria.
- Urbanización: Migración masiva de la población del campo a las ciudades industriales.
- Productividad: Un incremento exponencial en la capacidad de producción y una reducción en los tiempos de fabricación.

1.2. La Segunda Revolución Industrial (fines del s. XIX)

Este periodo, que se extiende aproximadamente desde 1870 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, supuso una maduración tecnológica que permitió la globalización de la economía industrial.

1. Nuevas Fuentes de Energía y Materiales

   Si la primera revolución se basó en el carbón y el hierro, la segunda se fundamentó en:

   - La Electricidad: Permitió una mayor flexibilidad en la ubicación de las fábricas y la iluminación nocturna, extendiendo las jornadas laborales y mejorando la seguridad.
   - El Petróleo: Dio origen al motor de combustión interna, revolucionando el transporte (automóviles y aviación).
   - El Acero: Más resistente y elástico que el hierro, permitió la construcción de infraestructuras masivas y maquinaria más precisa.

2. El Cambio en la Organización de la Producción

Este es un punto clave para entender la evolución de la empresa clásica. Se introdujeron métodos de gestión científica:

- Taylorismo: División estricta de las tareas para maximizar la eficiencia del trabajador.
- Fordismo (La Cadena de Montaje): Henry Ford aplicó la producción en serie. El producto se desplazaba por la planta mientras los operarios realizaban una tarea única y repetitiva.

3. Impacto en la Estructura de la Empresa

En relación con los contenidos de Organización y Recursos de este módulo:

- Producción en Masa: Los costes bajaron drásticamente, haciendo que los productos (como el Ford T) fueran accesibles para el gran público.
- Especialización del Trabajo: Surgieron departamentos diferenciados (administración, ventas, producción), una estructura que todavía es reconocible en muchas empresas hoy en día.

- Concentración Empresarial: Aparecieron los grandes "trusts" y monopolios debido a la necesidad de grandes inversiones de capital para montar las infraestructuras eléctricas y petroleras.



Elementos Diferenciadores

ELEMENTO	1ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL	2ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Fuente de Energía	Vapor / Carbón	Electricidad / Petróleo
Material Base	Hierro	Acero
Modelo Productivo	Taller / Fábrica manual	Cadena de montaje (Producción en serie)
Comunicación	Ferrocarril / Telégrafo	Teléfono / Radio

1.3. La Tercera Revolución Industrial (Mediados del s. XX)

Este periodo comenzó aproximadamente en la década de 1970 y se caracteriza por el paso de la tecnología analógica y mecánica a la tecnología digital.

1. Elementos Tecnológicos Clave
   La transformación se basó en el desarrollo de la electrónica y las tecnologías de la información (IT):
   - El Microprocesador: El componente que permitió miniaturizar la potencia de cálculo y llevar la computación a las fábricas y oficinas.
   - El PLC (Controlador Lógico Programable): Es el hito fundamental en la planta. Permitió que las máquinas fueran programadas para realizar diferentes tareas sin necesidad de cambiar el hardware físico, facilitando una automatización flexible.
   - Internet: A finales del siglo XX, la red permitió la interconexión de computadoras, cambiando para siempre la comunicación entre empresas, proveedores y clientes.

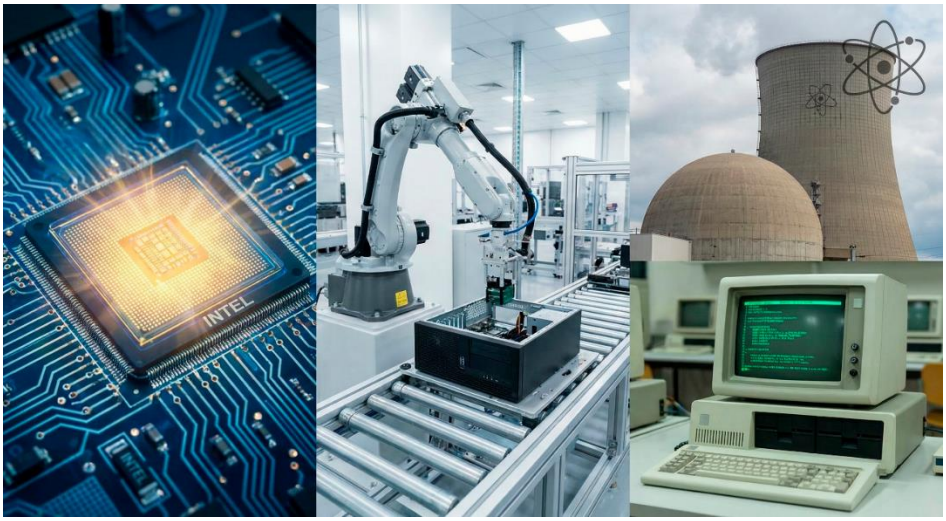
2. Impacto en la Estructura de la Empresa
   La introducción de la informática permitió una evolución significativa en la organización de los recursos:
   - Automatización de Procesos: La intervención humana se desplazó de la ejecución directa de la tarea a la programación y supervisión de las máquinas.

- Sistemas de Gestión (IT): Aparecieron los primeros sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) para gestionar la contabilidad, el inventario y la planificación de tareas.
- Telecomunicaciones: Se globalizaron las operaciones gracias al intercambio rápido de información.

3. Fuentes de Energía

   Durante esta etapa, se produjo una diversificación energética:

   - Energía Nuclear: Se consolidó como una fuente de alta capacidad para la industria.
   - Energías Renovables: Comenzaron a desarrollarse como respuesta a la búsqueda de una economía más sostenible.



Evolución hasta la 3ª Revolución

ELEMENTO	1ª REVOLUCIÓN	2ª REVOLUCIÓN	3ª REVOLUCIÓN
Hito Principal	Máquina de Vapor	Cadena de Montaje	Informática / PLC
Motor de Cambio	Energía Mecánica	Electricidad	Electrónica
Gestión	Taller Artesanal	Producción en Masa	Automatización Programable
Comunicación	Ferrocarril	Teléfono	Internet / PC

2. Cuarta Revolución: Digitalización y sus Elementos

Este periodo se distingue de los anteriores por la hiperconectividad y la desaparición de las fronteras entre el mundo físico y el digital.

¿Qué es la Digitalización?

La digitalización se define como la integración de tecnologías digitales en todos los aspectos de una empresa, lo que conlleva cambios fundamentales en su forma de operar y en cómo entrega valor a sus clientes.

La digitalización no afecta a todas las empresas por igual; su aplicación debe tener en cuenta la actividad específica de la empresa. Esto Implica un análisis profundo de cómo las tecnologías pueden optimizar los procesos de fabricación o prestación de servicios propios de cada sector. Supone una evolución desde los sistemas automáticos aislados hacia un ecosistema de sistemas conectados.

Digitalización "De Extremo a Extremo" (End-to-End)

Uno de los pilares de la Industria 4.0 es la digitalización total de la cadena de valor.

No se limita a digitalizar un departamento, sino que busca la trazabilidad y conexión desde la entrada de materias primas hasta la entrega al cliente final. Esta visión integral permite una organización de la empresa más ágil, donde la información fluye sin interrupciones entre las distintas unidades.

La Convergencia de los Entornos IT y OT

La digitalización real ocurre cuando se rompe la barrera entre la oficina y la fábrica. Para ello hablamos de Entornos IT (Tecnología de la Información) y Entornos OT (Tecnología de operación). La digitalización consiste en conectar ambos mundos para que los datos de la planta (OT) sirvan para la toma de decisiones de negocio (IT) de forma automática. En ambos conceptos profundizaremos más adelante.

Relación con la Economía Sostenible

La digitalización es un habilitador fundamental para una economía sostenible y eficiente.

- Permite reducir el desperdicio de recursos mediante la monitorización precisa del consumo.
- Facilita la creación de productos y servicios más responsables con el medio ambiente gracias a la optimización de los procesos productivos.

El Dato como Centro del Proceso



Finalmente, digitalizar es transformar procesos analógicos en datos digitales que puedan ser procesados. Para ello, se requiere distinguir claramente entre el dato (unidad mínima) y la información (dato procesado con significado).

Entre las tecnologías que impulsan este proceso de digitalización podemos encontrar: El uso de la Inteligencia Artificial (IA), el Big Data para convertir esos datos en rentabilidad económica y El Internet de las Cosas (IoT) el cual se encarga de conectar dispositivos con máquinas, ayudando a la eficiencia de los sistemas productivos a través de la generación de datos.

Diferencias Clave: 3ª vs 4ª Revolución

CARACTERÍSTICAS	3ª REVOLUCIÓN (INFORMÁTICA)	4ª REVOLUCIÓN (DIGITALIZACIÓN)
Enfoque	Automatizar máquinas aisladas.	Conectar todo el ecosistema productivo.
Datos	Almacenamiento local.	Análisis masivo en la nube (Cloud).
Producción	Estandarizada y rígida.	Personalizada y flexible.
Relación IT/OT	Departamentos separados.	Integración total de extremo a extremo.

3. Sistemas Ciberfísicos (CPS)

Los Sistemas Ciberfísicos son integraciones de computación, redes y procesos físicos. No son simplemente máquinas con un ordenador conectado, sino sistemas donde la parte física y la digital están tan entrelazadas que no pueden entenderse la una sin la otra.

¿Qué define a un Sistema Ciberfísico?

A diferencia de los sistemas automáticos de la 3ª Revolución Industrial, los CPS presentan las siguientes características:

Capacidad de Computación:

Cada componente físico (un motor, un sensor, un brazo robótico) posee capacidad de procesar datos y comunicarse con otros sistemas a través de redes industriales o Internet.

- Procesamiento en el "Edge" (Borde): Los sistemas tienen la capacidad de procesar datos masivos de manera local y casi instantánea, justo donde se generan (en la propia máquina o sensor).
- Computación en la Niebla (Fog) y Mist: Se establecen zonas de aplicación intermedias para gestionar la información antes de enviarla a la nube, optimizando la velocidad de respuesta.
- Integración con la Cloud/Nube: Los CPS se apoyan en sistemas basados en la nube para el almacenamiento masivo y la ejecución de aplicaciones complejas (SaaS, PaaS, IaaS) que requieren una potencia de cálculo superior a la local.

Capacidad de Computación: La Hiperconectividad

La comunicación es el sistema nervioso de los CPS. Permite que la parte física y la digital "hablen" entre sí y con el resto de la empresa

- Internet de las Cosas (IoT): Es la tecnología habilitadora que permite que cada sensor y actuador del sistema ciberfísico tenga una identidad digital y pueda intercambiar información.
- Redes de Alta Velocidad: Para que la comunicación sea efectiva, se apoya en infraestructuras como las redes 5G y la fibra óptica, que garantizan una latencia mínima (tiempo de respuesta casi inexistente).
- Convergencia IT/OT: La capacidad de comunicación es lo que permite que los datos del entorno de operación (planta) fluyan hacia los departamentos de IT (negocio), logrando una digitalización de extremo a extremo.



El Bucle de Retroalimentación (Feedback Loop):

La combinación de ambas capacidades permite un ciclo continuo que define la esencia del sistema ciberfísico:

1. Captación: Los sensores recogen datos del mundo físico (OT).
2. Comunicación: Los datos se transmiten mediante protocolos industriales o IoT.

3. Computación: Los algoritmos (muchas veces basados en IA o Machine Learning) analizan los datos y toman una decisión.
4. Acción: La decisión se comunica de vuelta al componente físico para ejecutar un cambio en tiempo real.

Aplicaciones en el Sector Productivo

Los sistemas ciberfísicos se manifiestan de diversas formas en la empresa digitalizada:

1. Mantenimiento Predictivo: Un motor (parte física) detecta una vibración inusual a través de sensores y avisa al sistema de gestión (parte digital) para programar una reparación antes de que se rompa.
2. Robótica Colaborativa: Se tratan de robots que detectan la presencia humana y ajustan su velocidad o trayectoria en tiempo real para trabajar de forma segura junto a los operarios.
3. Redes de Suministro Inteligentes: Sistemas que ajustan el ritmo de producción automáticamente en función de los pedidos que entran a través de la web del cliente o del estado del stock en el almacén.

Diferencia con la Automatización Clásica

CARACTERÍSTICAS	AUTOMATIZACIÓN CLÁSICA (3.0)	SISTEMAS CIBERFÍSICOS (4.0)
Conectividad	Aislada o en redes locales cerradas.	Conectividad global e Internet de las Cosas (IoT).

Flexibilidad	Diseñada para tareas fijas y repetitivas.	Adaptable a cambios de producción en tiempo real.
Uso de Datos	Datos para control inmediato.	Datos para análisis masivo, aprendizaje y predicción.

4. Estructura de la empresa: Digitalización de sus unidades

Para expandir la Estructura de la empresa: Digitalización de sus unidades, debemos analizar cómo la integración de la tecnología digital transforma los cimientos organizativos, los activos y la coordinación del trabajo en los sectores productivos. Esta transformación implica una alineación estratégica entre los objetivos del negocio y la capacidad tecnológica.

A continuación, se detalla la expansión de cada unidad:

4.1. Organización: Hacia un Ecosistema Conectado

La digitalización exige que la organización de la empresa deje de funcionar en departamentos aislados para convertirse en una estructura transversal e integrada.

- Alineación de Áreas: Es fundamental alinear las áreas de producción y negocio con las de comunicaciones para que la información fluya sin barreras jerárquicas.
- Flexibilidad Estratégica: La estructura organizativa se vuelve más ágil para adaptarse a los cambios del mercado, identificando constantemente áreas susceptibles de ser digitalizadas.
- Encaje de Áreas Digitalizadas (AD): La organización debe gestionar cómo las áreas ya transformadas conviven y se integran con aquellas que aún no lo están, manteniendo la coherencia operativa.



4.2. Recursos: Activos Digitales y Capital Humano

En la era digital, los recursos de la empresa trascienden lo físico para incluir infraestructuras tecnológicas y competencias específicas.

- Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD): Los recursos incluyen la implantación de herramientas como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT) y sistemas ciberfísicos.
- Infraestructura en la Nube: La utilización de sistemas basados en la *cloud* permite a la empresa disponer de recursos de procesamiento y almacenamiento escalables y accesibles.
- Recursos Humanos y Formación: El éxito de la estructura digital depende de la idoneidad del personal. Esto requiere la identificación de nuevos perfiles profesionales y una formación continua para manejar las nuevas herramientas.

- Integración de Datos y Plataformas: Se consideran recursos críticos las plataformas que soportan la integración de datos y aplicaciones, asegurando que todos los activos tecnológicos trabajen en conjunto.

4.3. Planificación de Tareas Compartidas: Sincronización en Tiempo Real

La planificación evoluciona de métodos estáticos a sistemas dinámicos que permiten el trabajo cooperativo y la toma de decisiones basada en datos.

- Trabajo Cooperativo en la Nube: El uso de recursos *cloud* facilita que diferentes equipos, incluso en distintas ubicaciones, compartan información y ejecuten tareas de forma simultánea y coordinada.
- Herramientas de Gestión Integrada: Se implementan softwares como el ERP (planificación de recursos empresariales) y CRM/BPM para monitorizar y planificar las tareas de toda la organización de forma centralizada.
- Optimización mediante Big Data: La recogida masiva y el tratamiento de datos permiten planificar la producción y las tareas comerciales con mayor rentabilidad y precisión.
- Documentos de Seguimiento: La digitalización permite generar documentos de seguimiento y medidas en tiempo real para evaluar el progreso de las tareas compartidas respecto a la estrategia general.


PLANIFICACIÓN DE TAREAS COMPARTIDAS: SINCRONIZACIÓN EN TIEMPO REAL
TRABAJO COOPERATIVO EN LA NUBE
Compartir Información
Ejecutar Tareas Simultáneamente
Sincronización Simultánea
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN INTEGRADA
ERP
ERP (Planificación de Recursos Empresariales)
CRM/BPM
CRM/BPM (Gestión de Procesos de Negocio)
Monitorización de Tareas
Planificación Centralizada
REAL-TIME SYNCHRONIZATION
OPTIMIZACIÓN MEDIANTE BIG DATA
Análisis Masivo y Tratamiento de Datos
Mayor Rentabilidad y Precisión
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO
LIVE
Progreso 35%
Progreso 22%
70%
Generación en Tiempo Real
Progreso de Tareas Compartidas
Evaluación vs. Estrategia General

5. Entornos IT y OT

5.1. IT (Information Technology - Tecnología de la Información)

Se refiere al uso de equipos, software y redes para gestionar datos e información relacionados con la gestión del negocio y la administración. Se asocia típicamente a departamentos como finanzas, recursos humanos o ventas.

El entorno IT no se limita al departamento de informática; abarca todas las unidades de negocio donde el flujo de información es digital y administrativo.

- Áreas Típicas: Incluye departamentos de finanzas, recursos humanos, ventas, marketing y compras.
- Gestión de Recursos: Se encarga de la planificación de tareas compartidas y la organización de los recursos humanos y técnicos de la oficina.
- Estrategia: Define los objetivos estratégicos de la empresa y cómo la tecnología debe alinearse con ellos.

5.2. OT (Operation Technology - Tecnología de Operación)

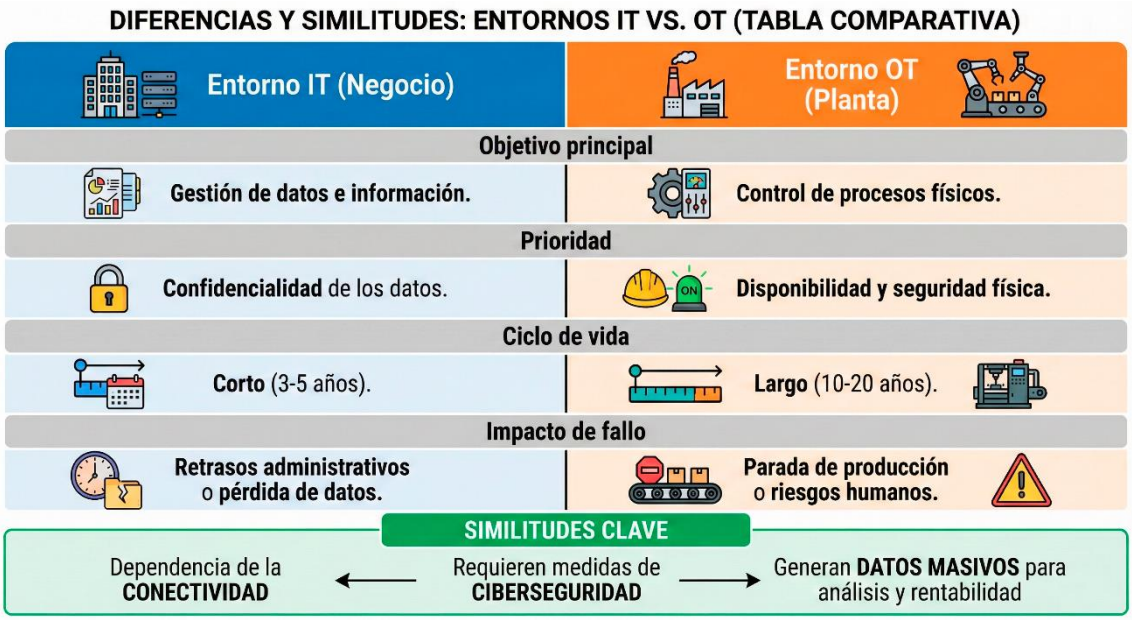
El entorno OT (*Operation Technology* o Tecnología de Operación) constituye el núcleo operativo de la industria, donde la tecnología interactúa directamente con el mundo físico para transformar materias primas en productos o gestionar infraestructuras críticas.

El entorno OT se define por su capacidad de actuar sobre la realidad física de la empresa.

- Ubicación física: Se asocia típicamente a la planta de producción, almacenes e infraestructuras de campo.
- Objetivo operativo: Su función principal es la monitorización y el control directo de dispositivos, procesos y eventos industriales en tiempo real.
- Naturaleza de los sistemas: A diferencia de los entornos IT, los sistemas OT están diseñados para garantizar la disponibilidad y la seguridad física (*safety*) de los procesos.

5.3. Diferencias y Similitudes

Aunque ambos entornos utilizan sistemas informáticos, sus prioridades y características son distintas:



Ambos entornos dependen cada vez más de la conectividad, requieren medidas de ciberseguridad y generan datos masivos que deben ser analizados para mejorar la rentabilidad de la empresa.

5.4. Relación entre entornos IT y OT

La digitalización de "extremo a extremo" exige que estos dos mundos dejen de ser compartimentos estancos.

- Conexión e Integración: Es vital establecer una conexión fluida entre IT y OT para que la información de la planta llegue en tiempo real a los sistemas de decisión del negocio.

  Para entender cómo la conexión fluida entre IT y OT transforma una empresa, es útil visualizar el flujo de datos como un puente que une la oficina (decisión) con la fábrica (acción).

  En una empresa clásica, una máquina se detiene cuando se rompe, causando pérdidas. En una digitalizada:

  - En la planta (OT): Un sensor de vibración en un motor detecta una anomalía fuera de lo común.
  - El "puente" de conexión: Estos datos se envían en tiempo real al sistema de gestión.
  - En las oficinas/negocio (IT): El software ERP recibe la alerta, comprueba automáticamente si hay piezas de repuesto en el almacén y genera una orden de trabajo para el técnico antes de que la máquina falle.

  Resultado: Se evitan paradas no planificadas y se optimizan los costes de reparación.

- Mejoras: La integración permite optimizar la producción basándose en la demanda real y reducir costes operativos.
- Ciberseguridad: Al conectar la planta (OT) a la red corporativa (IT), aumenta la exposición a riesgos, por lo que se deben definir sistemas de seguridad globales.

5.5. Tecnologías Habilitadoras Digitales (TDH) por Entorno

TDH en el entorno IT (Negocio)

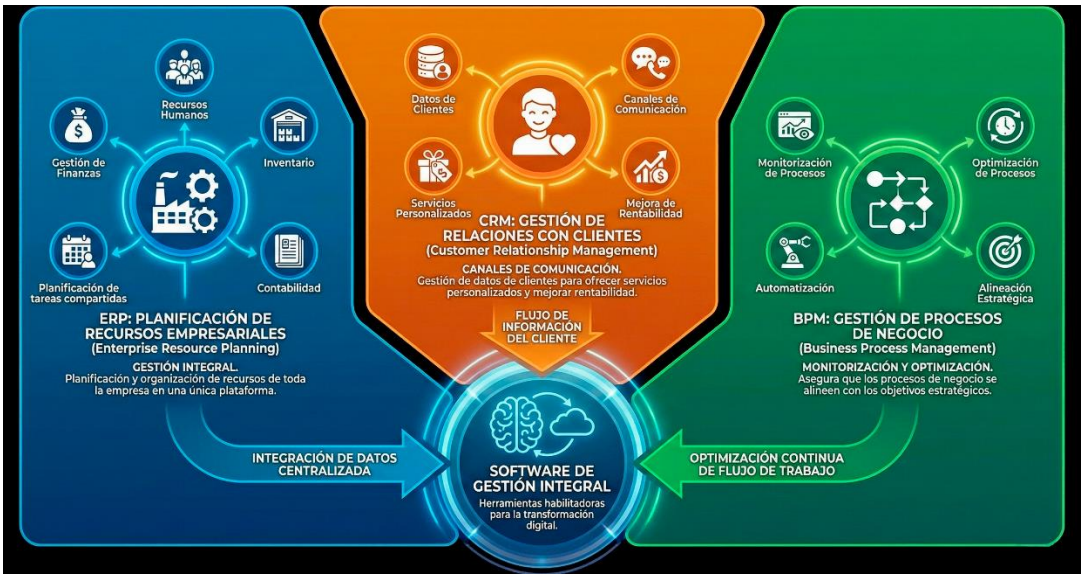
En el entorno de IT (Tecnología de la Información), las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) son herramientas diseñadas para transformar la gestión del negocio, mejorar la toma de decisiones y optimizar la relación con agentes externos como clientes y proveedores. Estas tecnologías permiten que la empresa pase de un modelo clásico a uno digitalizado y eficiente.

A continuación, se detallan las principales THD aplicadas específicamente al ámbito del negocio y la administración:

1. Software de Gestión Integral (ERP, CRM y BPM)
   Estas aplicaciones constituyen la columna vertebral operativa del entorno IT.
   - ERP (Enterprise Resource Planning): Permite la planificación de tareas compartidas y la gestión de recursos de todas las unidades de la empresa, como finanzas y recursos humanos, en una única plataforma.
   - CRM (Customer Relationship Management): Se centra en los canales de comunicación con los clientes, permitiendo

gestionar sus datos para ofrecer servicios personalizados y mejorar la rentabilidad.

- BPM (Business Process Management): Software dedicado a la monitorización y optimización de los procesos de negocio para asegurar que se alineen con los objetivos estratégicos.



2. Sistemas basados en Cloud (Computación en la Nube)

   La nube es el ecosistema que permite el trabajo cooperativo, la movilidad y el almacenamiento masivo de información. Según el currículo, se divide en tres niveles de servicio fundamentales:

   - IaaS (Infraestructura como Servicio): Proporciona los recursos de hardware virtuales (servidores, redes).
   - PaaS (Plataforma como Servicio): Ofrece el entorno necesario para que la empresa ejecute sus propias aplicaciones de negocio.
   - SaaS (Software como Servicio): Permite el uso de aplicaciones integradas (como suites de oficina o programas de contabilidad) directamente a través de internet.

3. Tratamiento de Datos Masivos y Ciencia de Datos

   El entorno IT utiliza el Big Data para convertir el volumen masivo de datos generados por la empresa en información valiosa para la toma de decisiones.

   - Análisis de Datos: Se emplean procedimientos de almacenaje en la nube para procesar información y buscar patrones de mercado.
   - Objetivos de la Ciencia de Datos: Identificar nuevos mercados y mejorar la rentabilidad económica mediante la descripción de las etapas del ciclo de vida del dato.
   - Seguridad y Regulación: En el entorno IT es crítico el manejo de la seguridad y la normativa sobre la protección de datos y derechos de autor.

4. Inteligencia Artificial (IA) en el Negocio

   La IA se integra con el Big Data para optimizar la parte administrativa y estratégica de la organización.

   - Automatización de procesos: Mejora la eficiencia en la gestión de costes y la planificación de tareas administrativas mediante algoritmos.
   - Previsión: Ayuda a valorar la importancia presente y futura de las tendencias de consumo.
   - Ética y Regulación: Su implementación en el negocio debe seguir principios éticos y respetar la privacidad de los integrantes de la empresa.

5. Blockchain y DLT (Tecnología de Registro Distribuido)

   Aunque a menudo se asocia a criptomonedas, en el entorno IT de una empresa industrial tiene aplicaciones clave para la transparencia:

- Contratos Inteligentes: Automatiza acuerdos con proveedores de forma segura.
- Trazabilidad: Permite un seguimiento inalterable de los productos y transacciones, fortaleciendo los canales de comunicación con otros agentes.

TDH en el entorno OT (Planta)

Las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) en el entorno de OT (Operation Technology) o planta son los recursos técnicos que permiten transformar una fábrica tradicional en una factoría inteligente y conectada. Mientras que en IT el foco es la gestión de la información, en OT el objetivo de estas tecnologías es la monitorización y el control directo de los dispositivos físicos y los procesos industriales.

A continuación, se detallan las principales THD aplicadas específicamente a la parte de planta:

1. Sistemas Ciberfísicos (CPS) e IoT Industrial
   Son la base de la digitalización en planta, permitiendo que la maquinaria tenga identidad digital.
   - Sistemas Ciberfísicos: Son sistemas donde la parte física (maquinaria) y la digital (software/sensores) están integradas, permitiendo que los objetos se comuniquen entre sí y tomen decisiones de forma autónoma.
   - Internet de las Cosas (IoT): Proporciona la infraestructura de red para que sensores y actuadores en la planta intercambien información en tiempo real.

2. Robótica Colaborativa (Cobótica)

   A diferencia de la robótica tradicional, que trabaja de forma aislada por seguridad, la cobótica revoluciona el entorno de trabajo.

   - Interacción Humano-Robot: Los robots colaborativos o "cobots" están diseñados para trabajar junto a los operarios humanos de forma segura, mejorando la eficiencia en tareas repetitivas o peligrosas.
   - Flexibilidad: Son más fáciles de programar y reubicar en diferentes áreas de la planta según las necesidades de producción.

3. Gemelos Digitales (Digital Twins)

   Esta tecnología permite crear una réplica virtual exacta de un producto, máquina o proceso de la planta.

   - Simulación: Permite probar cambios en el proceso productivo en el mundo digital antes de implementarlos físicamente, reduciendo riesgos y costes.
   - Optimización: Al recibir datos reales de la planta, el gemelo digital puede predecir comportamientos y optimizar el rendimiento de los equipos.

4. Edge, Fog y Mist Computing

   Dada la necesidad de respuestas inmediatas en la maquinaria, el procesamiento de datos se acerca al lugar donde se generan.

   - Edge Computing: Procesa la información en la "periferia", es decir, en la propia máquina o sensor, eliminando la latencia de enviar todo a la nube central.
   - Fog y Mist: Son niveles intermedios de procesamiento que organizan y filtran los datos de la planta antes de que lleguen a

la cloud/nube, asegurando que el control del proceso físico nunca se interrumpa.

5. Inteligencia Artificial (IA) en Planta

   La IA en el entorno OT se centra en la optimización operativa y la autonomía.

   - Automatización de Procesos: La IA analiza el comportamiento de la línea de producción para optimizar tiempos y reducir el desperdicio de materias primas.
   - Mantenimiento Predictivo: Algoritmos de Machine Learning detectan patrones de fallo en la maquinaria antes de que ocurran, permitiendo reparaciones programadas que no interrumpan la producción.

6. Conectividad y Ciberseguridad OT

   Para que estas tecnologías funcionen, la infraestructura de red debe ser robusta y segura.

   - Redes 5G y Fibra Óptica: Proporcionan la alta velocidad y baja latencia necesarias para que miles de sensores en planta se comuniquen sin retrasos.
   - Ciberseguridad Industrial: Al conectar la planta a la red, es vital definir sistemas de seguridad que protejan los dispositivos físicos de ataques externos que puedan comprometer la seguridad de los trabajadores o la integridad de la producción.



5.6. Mejoras producidas por las THD en OT

La implantación de estas tecnologías genera beneficios directos en la planta:

1. Eficiencia operativa: Mejora el uso de recursos y reduce los costes de actividad.
2. Seguridad: Reduce la exposición de humanos a entornos peligrosos.
3. Calidad: Permite un control de calidad granular y en tiempo real de cada producto fabricado.

6. Evolución de una empresa clásica a una empresa digitalizada

La transición de un modelo de negocio tradicional hacia uno digital no es simplemente una actualización técnica, sino una redefinición estratégica de cómo la empresa crea y entrega valor. Este proceso requiere alinear los objetivos del negocio con la capacidad tecnológica para modernizar la organización.

Para que una empresa clásica evolucione con éxito, debe realizar un análisis profundo de su actividad específica para identificar cómo las tecnologías pueden optimizar sus procesos de fabricación o prestación de servicios.

Pilares de la Transformación Estratégica

La evolución hacia la empresa digitalizada se fundamenta en los siguientes ejes estratégicos:

- Alineación Estratégica: No se trata de implementar tecnología de forma aislada, sino de asegurar que la capacidad tecnológica sirva directamente a los objetivos del negocio.
- Visión de Extremo a Extremo (End-to-End): La evolución busca la trazabilidad total, conectando la información desde la entrada de materias primas hasta la entrega al cliente final.
- Cultura de Innovación: La organización debe dejar de funcionar en departamentos estancos para convertirse en una estructura transversal donde la información fluya sin barreras.

- Gestión del Capital Humano: El éxito depende de identificar nuevos perfiles profesionales y proporcionar formación continua para el manejo de las nuevas herramientas digitales.

Ventajas Competitivas del Modelo Digitalizado

La transición aporta beneficios tangibles que impactan tanto en la rentabilidad como en el bienestar social:

ÁREA DE IMPACTO	BENEFICIOS DE LA DIGITALIZACIÓN
Gestión Económica	Mayor eficiencia en la gestión de costes y optimización de la toma de decisiones mediante el análisis de datos.
Relaciones Externas	Creación de canales de comunicación más ágiles y directos con clientes y proveedores.
Sostenibilidad	Reducción del desperdicio de recursos y monitorización precisa del consumo para procesos más responsables.
Factor Humano	Mejora de la conciliación laboral y la seguridad de los trabajadores mediante la automatización y la colaboración con robots.

El Nuevo Ecosistema de Datos

En la empresa digitalizada, el dato se convierte en el centro del proceso. La evolución implica:

1. Captación: Transformar procesos analógicos en unidades mínimas de datos.
2. Procesamiento: Convertir esos datos en información con significado mediante algoritmos e inteligencia artificial.
3. Rentabilidad: Utilizar el conocimiento obtenido para identificar nuevos mercados y mejorar la eficiencia operativa.

> <Más info>
>
> La digitalización permite pasar de sistemas automáticos aislados a un ecosistema de sistemas totalmente conectados que reaccionan en tiempo real a las demandas del mercado.



Ejemplo: Textiles Tradición S. A

A continuación, se detalla un caso práctico de la evolución de una empresa textil (llamémosla "Textiles Tradición S.A.") hacia un modelo digitalizado.

El Punto de Partida: La Empresa Textil Clásica

En su estado inicial, la empresa se encuentra en una fase de automatización programable (típica de la 3ª Revolución Industrial):

- Producción: Utiliza telares mecánicos controlados por PLC (Controladores Lógicos Programables) que realizan tareas repetitivas y rígidas.

- Organización: Los departamentos de diseño, ventas y fábrica funcionan como compartimentos estancos, con poca comunicación entre ellos.
- Gestión: Utiliza un ERP básico para contabilidad y almacén, pero los datos de las máquinas de la planta no llegan a la oficina en tiempo real.

El Proceso de Evolución Digital

Para transformarse, la empresa aplica una visión de extremo a extremo (End-to-End), conectando toda su cadena de valor:

- Integración de los entornos IT y OT
  Se rompe la barrera entre la oficina (IT) y la planta de producción (OT):
  - En la planta (OT): Se instalan sensores IoT en los telares para monitorizar el consumo de hilo y la temperatura de los motores en tiempo real.
  - En el negocio (IT): El software de gestión (ERP/CRM) se conecta directamente con los sensores de la planta.
  - Resultado: Si entra un pedido urgente a través de la web (IT), el sistema comprueba automáticamente la disponibilidad de materia prima y ajusta el ritmo de producción en los telares (OT).

- Implementación de Tecnologías Habilitadoras (THD)
  La empresa introduce herramientas específicas en sus procesos:
  - Gemelos Digitales: Antes de fabricar una nueva colección, se crea una réplica virtual de los procesos de tejido para simular fallos y optimizar el uso de energía sin gastar tela real.
  - Robótica Colaborativa (Cobótica): Se introducen "cobots" que ayudan a los operarios a empaquetar las prendas,

trabajando juntos de forma segura y reduciendo la carga física del personal.

- Big Data e IA: El sistema analiza miles de datos históricos de ventas y producción para predecir tendencias de consumo y programar un mantenimiento predictivo; por ejemplo, detectando una vibración inusual en un motor antes de que se rompa.

La Estructura de la Empresa Digitalizada

Tras la evolución, la empresa textil funciona como un ecosistema conectado:

- Organización Transversal: La información fluye sin barreras jerárquicas. El diseñador puede ver en su tablet, en tiempo real, cuántos metros de tela se están produciendo y si hay algún retraso.
- Recursos Humanos: El personal ha sido formado para supervisar sistemas ciberfísicos en lugar de realizar tareas manuales peligrosas.
- Planificación en la Nube: Todos los equipos comparten información en plataformas cloud (SaaS/PaaS), permitiendo una coordinación total incluso si parte del equipo trabaja en remoto.

Beneficios Alcanzados

Gracias a esta transformación, "Textiles Tradición S.A." obtiene ventajas estratégicas:

- Eficiencia de Costes: Se reduce drásticamente el desperdicio de materia prima y las paradas de máquinas no planificadas.

- Sostenibilidad: Monitorización precisa del consumo de agua y energía, alineándose con una economía más responsable.
- Personalización: Capacidad para fabricar pedidos pequeños y personalizados con la misma eficiencia que antes se hacía la producción en masa.

7. Resumen

La unidad analiza la profunda transformación de los sectores productivos impulsada por la digitalización, un fenómeno que marca el inicio de la Cuarta Revolución Industrial y que se caracteriza por la hiperconectividad y la progresiva desaparición de las fronteras entre el mundo físico y el digital. El eje principal de este cambio radica en la convergencia de dos entornos fundamentales de la empresa, que son el entorno IT (Tecnología de la Información), centrado en la gestión estratégica del negocio y la administración de la información, y el entorno OT (Tecnología de Operación), enfocado en el control físico directo de la planta de producción y la seguridad de sus procesos. La verdadera transformación, conocida como digitalización de extremo a extremo, se logra al conectar fluidamente ambos mundos para que los datos masivos generados por la maquinaria alimenten las decisiones corporativas de forma automática y en tiempo real.

Todo este nuevo ecosistema industrial se sostiene gracias a los Sistemas Ciberfísicos (CPS), los cuales integran computación, redes de alta velocidad y procesos físicos para permitir el análisis de información y la toma de decisiones ejecutables por las propias máquinas. Para hacer esto posible, se implementan diversas Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) adaptadas a las necesidades de cada área, utilizando herramientas como el análisis masivo de datos o Big Data, la computación en la nube, el Blockchain y la Inteligencia Artificial en el entorno de negocio IT. Simultáneamente, en el entorno de planta OT se aplican innovaciones físicas y de red como el Internet de las Cosas industrial (IoT), la robótica colaborativa o cobótica, los gemelos digitales para simulaciones y el procesamiento de datos sin latencia conocido como Edge Computing.

Finalmente, la evolución de una estructura organizativa tradicional hacia este modelo tecnológico e integrado exige una redefinición estratégica que permite a las empresas situar el dato en el centro absoluto de sus operaciones. Al lograr esto, las organizaciones abandonan sus estructuras aisladas y obtienen beneficios tangibles e incalculables, tales como la implementación del mantenimiento predictivo para evitar averías, una significativa reducción de costes operativos, una mayor flexibilidad para personalizar la producción y la consolidación de un modelo de negocio mucho más sostenible tanto a nivel económico como medioambiental.

8. Glosario

- Big Data: Herramienta tecnológica encargada de la recogida, almacenamiento en la nube y tratamiento de volúmenes masivos de datos para identificar patrones de mercado y optimizar la rentabilidad.

- Blockchain: Tecnología de registro distribuido (DLT) que permite crear contratos inteligentes y realizar un seguimiento seguro e inalterable de los productos y transacciones de la empresa.

- Computación en la Nube (Cloud): Infraestructura tecnológica que permite el almacenamiento masivo y la ejecución de recursos y aplicaciones a través de internet, dividida en servicios como IaaS, PaaS y SaaS.

- CRM (Customer Relationship Management): Plataforma de software diseñada para gestionar los datos de los clientes y los canales de comunicación, con el fin de ofrecer servicios personalizados y mejorar la rentabilidad.

- Digitalización de Extremo a Extremo (End-to-End): Transformación integral que busca la trazabilidad y conexión fluida de la información en toda la cadena de valor, desde la recepción de la materia prima hasta que el producto llega al cliente final.

- Edge Computing: Tecnología de procesamiento que analiza los datos de forma local y casi instantánea justo donde se generan (en la propia máquina o sensor), eliminando los tiempos de latencia.

- Entorno IT (Tecnología de la Información): Área de la empresa encargada de la gestión estratégica, el negocio y la administración (como finanzas o recursos humanos), la cual prioriza la confidencialidad de los datos corporativos.

- Entorno OT (Tecnología de Operación): Núcleo operativo enfocado en la monitorización y el control físico directo de los procesos industriales en la planta, priorizando la disponibilidad continua y la seguridad física de las máquinas.

- ERP (Enterprise Resource Planning): Software de gestión integrada que permite planificar las tareas compartidas y centralizar los recursos de todas las unidades de la empresa en una sola plataforma.

- Gemelos Digitales (Digital Twins): Réplicas virtuales exactas de máquinas, productos o procesos físicos que permiten realizar simulaciones y pruebas para optimizar el rendimiento sin asumir riesgos en el mundo real.

- Internet de las Cosas (IoT): Infraestructura de red que otorga una identidad digital a sensores y actuadores físicos, permitiéndoles intercambiar información en tiempo real.

- Mantenimiento Predictivo: Estrategia basada en el uso de sensores y algoritmos de inteligencia artificial para detectar patrones inusuales (como vibraciones) y programar reparaciones antes de que la maquinaria sufra una rotura.

- Robótica Colaborativa (Cobótica): Uso de robots (cobots) que son capaces de detectar la presencia humana y adaptar su comportamiento para trabajar de manera conjunta y segura junto a los operarios físicos.

- Sistemas Ciberfísicos (CPS): Integración profunda de computación, redes y procesos físicos, donde cada componente físico tiene la capacidad de procesar datos, comunicarse y tomar decisiones autónomas de manera local.

- Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD): Conjunto de herramientas e infraestructuras (como IA, IoT, sistemas ciberfísicos, etc.) que se implantan tanto en el área de negocio como en la planta para hacer posible la transformación de una empresa tradicional a un modelo digital.